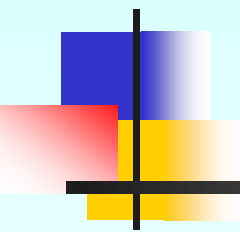
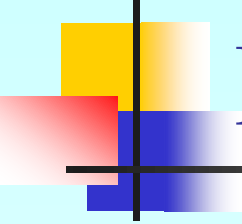


Lecture 6



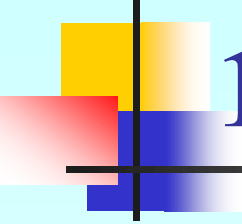
Interpolation Techniques I

IDW: Inverse Distance Weighted



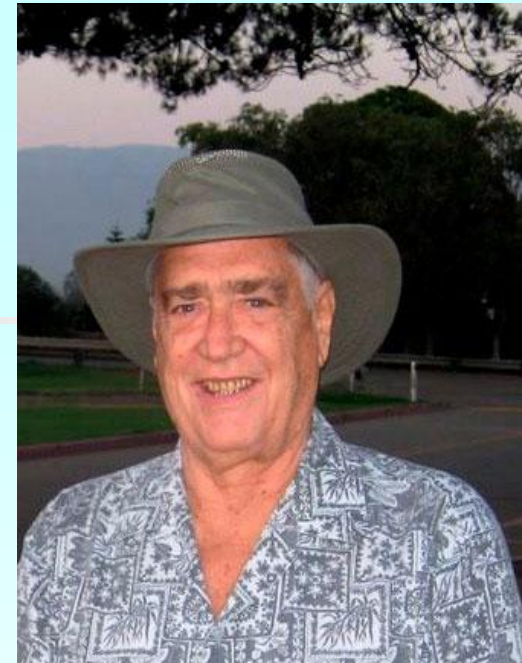
Main Content

- 1. How IDW Interpolation Works?**
- 2. How to Work-out the Power?**
- 3. What about Search Radius?**
- 4. Which Shape of the Neighborhood?**
- 5. Why You Set a Barrier Polyline?**
- 6. When to Use IDW?**



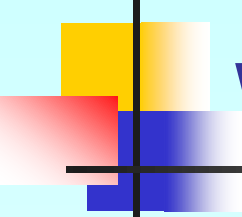
1. How IDW Works?

The assumption: Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. (The first law of geography)



Waldo R. Tobler (1930-2018)
，瑞士裔美国地理学家和制图
学家，对地理信息科学具有开
创性贡献

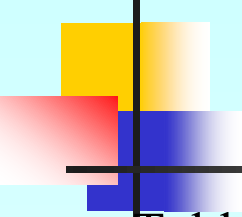
Tobler, W. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(2), 234–240.
doi:10.2307/143141



Waldo R. Tobler (1930-2018)

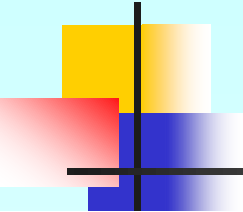
- 师从华盛顿大学威廉·加里森（**William Garrison**）教授，**1961**年博士毕业；**1961-1977** 密歇根大学；**1977-1994**，**UCSB**；
- 华盛顿大学“太空学员”团体所倡导的空间分析革命，深刻塑造了他以数学和理论为导向的研究风格。他同时提出了“分析制图学”（**Analytical Cartography**）概念，将其定义为研究制图过程中理论、数学和规则的子学科，将制图学从一门工艺提升为可被独立研究的严谨科学。
- **1959**年，发表了可能是史上第一张计算机地图。他的研究和教学深刻影响了GIS的发展，与 Michael Goodchild 等同事在UCSB共同建立了“美国国家地理信息与分析中心”（**NCGIA**），至今仍是GIS研究的核心机构之一。
- **Tobler's First Law of Geography**，影响深远，空间分析和GIS的核心思想之一。还发明了托布勒超椭圆投影（**Tobler hyperelliptical projection**）、流量制图（**Flow mapping**）、保积平滑插值（**pycnophylactic interpolation**）、蜂窝地理学（**Cellular Geography**）等众多领域。
- 国家科学院院士：他是首位入选美国国家科学院（**National Academy of Sciences**）的地理学研究者之一（**1982**）

UCSB学术档案及生平介绍：<https://www.library.ucsb.edu/news/waldo-tobler-academic-archives>



Background: TFL

1. Tobler, W. R. 1970. A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography* 46: 234–40.
2. --. 1976a. The geometry of mental maps. In *spatial choice and spatial behavior: Geographic essays on the analysis of preferences and perceptions*, ed. R. G. Golledge and G. Rushton, 69–81. Columbus: Ohio State University Press.
3. --. 1976b. Spatial interaction patterns. *Journal of Environmental Systems* 6:271–301.
4. --. 1978. Migration fields. In *Population mobility and residential change*, Northwestern University Studies in Geography Number 25, ed. W. A. V. Clark and E. G. Moore, 215–32. Evanston, IL: Department of Geography, Northwestern University.
5. --. 1987. Experiments in migration mapping by computer. *American Cartographer* 14:155–63.
6. --. 1994. Bidimensional regression. *Geographical Analysis* 26:187–212.
7. --. 2004. On the first law of geography: a reply [J]. *Annals of the Association of American Geographers*, 2004, 94(2): 304-310.



Background: TFL

年份	作者	标题	简介
1970	Waldo R. Tobler	"A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region"	开创性文献。 第一定律首次在论文中正式出现，为空间分析奠定了理论基础 🔗 。
2004	Harvey J. Miller	"Tobler's First Law and Spatial Analysis"	权威阐释。 发表于《美国地理学家协会年鉴》，是第一定律在GIScience领域的经典评述文章 🔗 。
2004	Waldo R. Tobler	"On the First Law of Geography: A Reply"	作者回应。 Tobler本人对该定律的回复与进一步阐述，同样发表于《美国地理学家协会年鉴》 🔗 。
2004	Michael F. Goodchild	"The Validity and Usefulness of Laws in Geographic Information Science and Geography"	应用讨论。 探讨了第一定律在GIScience中的有效性与实用性 🔗 。
2009	A. Skupin, et al.	"Terabytes of Tobler: Evaluating the First Law in a Massive, Domain-Neutral Representation of World Knowledge"	现代验证。 利用大规模、跨领域的数据集评估了第一定律在知识空间中的适用性 🔗 。

Background: TFL

期刊 **地理学第一定律**之争及其对**地理学**理论建设的启示

被引量: 39



《**地理研究**》 2012年第10期1749-1763,共15页



孙俊



潘玉君



和瑞芳



刘海琴



常楠静



刘树芬



李会仙

国家自然科学基金项目(40761001;41261033);国家哲学社会科学基金项目(BHA100058);科技部创新方法工作项目(2007FY140800)

地理学理论尤其是定律的争论,实质上反映着不同时代背景下地理学认识的发展,TFL(Tobler's First Law of Geography)之争就是一个典型案例。在这场争论中,地理学理论的建设超出了传统的以科学哲学为基础的理论思考,出现了科学社会学对地理学理论的反思这一新的视角。以TFL的合理性为基础,地理学家论证了TFL在匀质空间和非匀质空间中的合理性,并强化了地理学的时间和空间维度。在论证过程中,早期的例外论之争、计量革命和理论革命都被提及,而其关联的基础之一是GIS和GISscience的发展及其对现代空间的表述和解读。而且,TFL之争以"邻近"为核心,在理论上与研究维度、尺度及其转换和时间地理学结合起来,构建了以"邻近"为核心的"维度—尺度—地域"关系体系。

关键词:  **地理学** 理论建设 **地理学第一定律**

Chinese Journal of Nature, 2007, 29(2): 69-71.

地理学第一定律与时空邻近度的提出

李小文^① 曹春香^② 常超一^③

①中国科学院院士,②研究员,③硕士,中国科学院遥感应用研究所,北京师范大学,遥感科学国家重点实验室,北京 100875

关键词 地理学第一定律 流 时空 邻近度 空间关系

地理学第一定律(TFL)由美国地理学家 Tobler 提出。由于计算机和遥感的应用推动了传统地理学的革命,第一定律作为定量地理空间分析的基础概念,在地理学及相关学科引起巨大反响。但它关于距离的定义和空间邻近关系的描述是含糊的,这限制了它的进一步应用。为此,我们提出加入时间维,用“流”的概念来理解和表达传统应用中的“距离”,从而用“时空邻近度”来替代“空间邻近度”,以促进地理学第一定律的更广泛应用。

第7卷第4期
2003年7月

遥 感 学 报
JOURNAL OF REMOTE SENSING

Vol. 7, No. 4
July, 2003

文章编号: 1007-4619 (2003) 04-0241-04

地理空间信息与 SARS 疫情走势

曹春香¹, 李小文^{1,2,3}, 闫 珩¹, 金水高⁴

(1. 中国科学院 遥感应用研究所, 北京 100101; 2. 北京师范大学 遥感与 GIS 研究中心, 资源与环境科学系, 北京 100875;

3. Department of Geography and Center for Remote Sensing, Boston University, Boston MA02215, 美国; 4. 中国疾病预防控制中心 北京 100050)

摘 要: 简要综述“SARS 疫情态势分析”课题组如何组织网络空间信息系统、模拟地理环境、统计数学等学科的专家,用“二尺度时空模型”和自主研制的 SARS 网络地理信息系统对全国及城市 SARS 中、长期疫情发展的时空态势分析与预测,并及时公布全国 SARS 疫情分布状况的研究工作。

关键词: 地理空间信息; SARS 疫情; 时空分布; 二尺度时空模型

中图分类号: R181.8/TP79 **文献标识码:** A

3 时空邻近度在地理学中的应用

时空邻近度的概念是 2003 年我们研究 SARS 传播的空间格局^[6]的时候诞生的。非典肆虐中华大地的时候,我国地理学家积极投身于抗非典科技攻关。中科院遥感所、地理所、北京师范大学和医疗第一线的科学家们在昔日繁华拥堵,如今冷清得近乎凄凉的大街上风驰电掣,形成一道独特的数据流、人流、信息流、思想流……我们很快发现,不考虑非典传播媒介的流,就无法描述非典传播的空间格局。传统的传染病空间散播中空间邻近度的概念,必须加以改造。从“流”的角度,我们不但重新审视了“距离”的概念,也重新审视了“公共边界长度”的概念。发现在传统的疾病空间传播模式中,所谓公共边界长度其实只影响传染媒介跨越边界的总流量。因此时空邻近度很自然的应用是解释和预测传

李小文



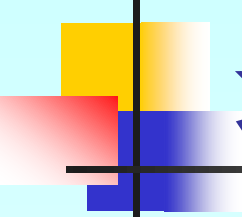
遥感、地理学家。1947年3月2日生于四川自贡，籍贯安徽贵池。1968年毕业于成都电讯工程学院。1985年获美国加利福尼亚大学地理学博士学位。2001年当选为中国科学院院士。2015年1月10日于北京逝世。曾任北京师范大学教授、中国科学院遥感与数字地球研究所研究员、中国科学院遥感应用研究所所长。

创建了植被二向性反射Li-Strahler几何光学模型，并入选国际光学工程学会(SPIE)“里程碑系列”。在普朗克定律在地表遥感中尺度效应研究方面，建立了适用于非同温地表热辐射方向性的概念模型，首创了普朗克定律用于非同温黑体平面的尺度修正式及一般的非同温三维结构非黑体表面热辐射在像元尺度上的方向性和波谱特征的概念模型。代表作有Geometric-Optical modeling of a conifer forest canopy和A prior knowledge accumulation and its application to linear BRDF model inversion。1994年获中国科学院自然科学奖一等奖2000年获中国高校科学技术奖一

等奖。

http://casad.cas.cn/sourcedb_ad_cas/zw2/y/sxx/ygysmd/200906/t20090624_1804395.html





地理学第二定律：空间异质性

- **Tobler**: 地理区域外部的现象会影响内部，强调边界的设定对于准确分析至关重要。
“The phenomenon external to [a geographic] area of interest affects what goes on in the inside; a sufficiently common occurrence as to warrant being called the second law of geography.” Tobler, W. (2004)
- **Goodchild**: 空间异质性定律，强调地理现象在空间上的变化是不均匀且复杂的。
“Uncontrolled variation” of geographic feature. Goodchild, M. F. (2004)

年份	作者	标题	简介
1979	Waldo R. Tobler	"Cellular Geography"	早期关联。其中关于空间过程与边界条件的讨论可视为第二定律的早期关联文献🔗。
2004	Waldo R. Tobler	"On the First Law of Geography: A Reply"	正式提出。Tobler在回复中正式阐述了自己的第二定律，强调外部现象对内部的影响🔗。
2000	Michael F. Goodchild	相关论述	直接关联。在UCGIS的博文中，Goodchild被明确提及为将“空间异质性”作为第二定律的提出者🔗。
1999	Arbia, Benedetti, and Espa	(相关论述)	理论整合。其关于空间异质性、尺度无关等原则被整合进第二定律的广义框架中🔗。
2023	Liu, Lin, Li, Hang, Pei, Dongmei, Liu, Shuai	"Verification of Geographic Laws Hidden in Textual Space..."	现代应用。在信息空间验证第二定律，为研究物理世界地理实体的空间交互提供了新思路🔗。

地理学第二定律: **Spatial Heterogeneity**

more than one
underlying distribution
may be responsible for
generating the
observed sample.

[https://lanselin.github.io/intro
book_vol1/spatialheterogeneit
y.html](https://lanselin.github.io/intro_book_vol1/spatialheterogeneity.html)



地理学第三定律与空间推测

朱阿兴

美国威斯康星大学地理系
南京师范大学地理科学学院



“The more similar geographic configurations of two points (areas), the more similar the values (processes) of the target variable at these two points (areas)’. One may regard this as ‘the Third Law of Geography’.” (Zhu et al., 2018 ; 朱阿兴等 , 2020) “地理环境越相似 , 地理特征越相近”

- Zhu, A.-X., Lu, G., Liu, J., Qin, C.-Z., & Zhou, C. (2018). Spatial prediction based on Third Law of Geography. *Annals of GIS*, 24(4), 225–240. doi:[10.1080/19475683.2018.1534890](https://doi.org/10.1080/19475683.2018.1534890)
- Zhu, A.-X., & Turner, M. (2022). How is the Third Law of Geography different? *Annals of GIS*, 28(1), 57–67. doi:[10.1080/19475683.2022.2026467](https://doi.org/10.1080/19475683.2022.2026467)
<https://engine.piesat.cn/pie/engine-mobile/index.html?id=711&code=071Vmp0w3jMLm03sei1w3Ga6jh3Vmp0h&state=123#/>

点A的地理环境

-
-

>> 地理环境越相似 <<

点B的地理环境

-
-



点A



点B

相 比

目标变量在
点A的特征

>> 地理属性越相似 <<

目标变量在
点B的特征

简论地理学三定律

朱阿兴^{1,2}

(1. 南京师范大学 地理科学学院; 2. 威斯康星大学 地理系)

《地理教育》，2023, (1): 3-7.

摘要: 地理学三定律刻画了地理现象空间分布的核心特征, 即空间自相关特征、空间异质性特征和地理相似性特征。空间自相关定律是用于表达地理现象在空间分布上的自相关特征, 即空间距离越近地理现象的特征越相关; 空间异质性定律陈述地理现象在空间分布上的差异性, 即空间分布随地理现象的特性、时间、地点、尺度等的不同而不同; 地理相似性定律表述了不同位置的地理现象的类同性特征, 即两点的地理环境越相似地理特征越相似, 陈述了地理现象空间变化的成因。这些定律不仅为人们认识地理世界提供了简易的抓手, 也推动了地理研究的发展。

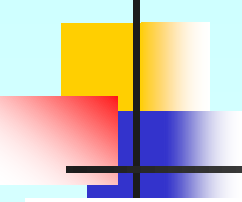
关键词: 空间自相关; 空间异质性; 地理相似性

中图分类号: K90-06

文献标识码: A

文章编号: 1005-5207(2023)01-0003-05

年份	作者	标题	简介
2018	A-Xing Zhu, et al.	"Spatial prediction based on Third Law of Geography"	正式定义。 提出了地理相似性原理作为第三定律, 发表于《Annals of GIS》 🔗 。
2022	A-Xing Zhu and Matthew A. Turner	"How is the Third Law of Geography different?"	理论辨析。 深入探讨了第三定律与前两个定律的本质区别, 发表于《Annals of GIS》 🔗 。
2020	A-Xing Zhu	"地理相似性: 地理学的第三定律?"	中文论述。 用中文阐述了第三定律的概念和意义, 是重要的本土化文献 🔗 。
2023	(学位论文)	"基于地理学第三定律的大区域数字土壤制图研究"	应用验证。 证明了第三定律在大区域数字土壤制图图中的实用价值 🔗 。
2023	(期刊论文)	"Spatial prediction of groundwater level change based on the Third Law of Geography"	领域拓展。 应用第三定律预测地下水位变化, 拓展了其应用领域 🔗 。



Background: TFL

学位 基于**地理学第三定律**的大区域数字土壤制图研究

中国科学院大学 2020 樊乃卿

大区域、高分辨率、高精度土壤空间分布信息是进行大区域地学模拟所需的基础信息之一。因此，研究获取大区域、高分辨率、高精度土壤属性空间分布具有重要的应用价值，并且对土壤属性获取方法的研究具有重要的科学意义。而数字土壤制图是当前快速获取高分辨率、高精度土壤属性空间分布信息的重要手段。在目前常用的大区域数字土壤制图方法中，土壤属性-空间数据连接法所得结果空间分辨率较低、精度较差，不能满足模型对精细土壤空间分布的需求；土壤属性空间推测法是基于样点土壤属性与协同环境变量相关关系或是样点土壤属性空间自相关特征来构建模型，用于推测全区土壤属性空间分布，其中，大区域常用的随机森林法、回归克里格法、随机森林克里格法等方法要求样点数量较多、全局代表性好，同时要求目标变量空间自相关性或目标变量与环境变量协同相关关系稳定，而在大范围研究区内，实际情况是样点数量较少、全局代表性较差，并且不论是地理变量空间自相关的平稳假设，还是目标变量与辅助变量相关关系在空间上平稳的假设，都难以得到满足。近年来朱阿兴研究员科研团队提出了基于地理学第三定律的推测方法，即以“地理环境越相似，目标地理变量越相近”的地理学第三定律为基本思想，度量每个样点与待推测点的环境相似度来推测目标变量值，具体的方法为基于样点个体代表性的土壤属性推测方法(individual Predictive Soil Mapping, iPSM)。这种利用单个样点代表性的方法克服了上述方法对样点数量、全局代表性、稳定关系等要求的限制。因此，本文借鉴该方法的基本思路来进行大区域土壤属性的空间推测方法研究。iPSM方法直接应用于大区域土壤属性推测时，所面临的主要问题是**大区域环境**。

关键词：数字土壤制图 **地理学第三定律**  环境变量 空间分布



The Zeroth Law of Geography and Geospatial Modeling

Huan Ning, Zhenlong Li | March 19, 2025, last updated on July 25, 2025

1. Introduction

Geospatial modeling is the process of combining observations and spatial data to investigate the dynamic of phenomena over the Earth, covering physical and societal processes. Such investigations may provide explanations or predictions of phenomena (Crooks et al. 2019). Various modeling methods have been established, such as physical modeling, statistical modeling, simulation, network analysis, and machine learning. These modeling approaches are mainly based on several geographic principles, including:

1) Toblers' first law of geography (First Law hereafter): "Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Nearness, i.e., distance, is the core concept in the abovementioned principles. To establish a relative universal definition of

distance, we propose the **zeroth law of geography**:

2) Harvey's spatial heterogeneity of geographic variables.

The distance is the cost to transport force (Zeroth Law hereafter).

3) Zhu's third law of geography: the values (processes) of Where:

2022). Third Law indicates: cost: the friction of force.

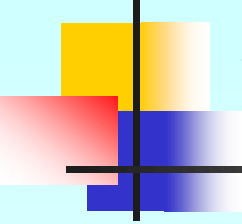
These principles are based on force: the power imposing changes on the Earth surface, they all

exist in space, but human behavior is influenced by historical context, governance, and destination entity.

cost, ordinal distance, or financial cost (W. Tobler 2004; Goodchild 2004). Relation in the First Law can be interpreted as similarity or mechanical processes (Goodchild 2004).

Nearness, i.e., distance, is the core concept in the abovementioned principles. To establish a relative universal definition of distance, we propose the **zeroth law of geography**:

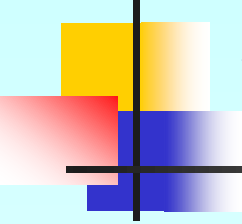
- <https://giscience.psu.edu/2025/03/19/the-zeroth-law-of-geography-and-geospatial-modeling-2/>



1. How IDW Works?

*Q: Could you give us some examples
on the First Law of Geography?*

零售点对周围居民的影响。

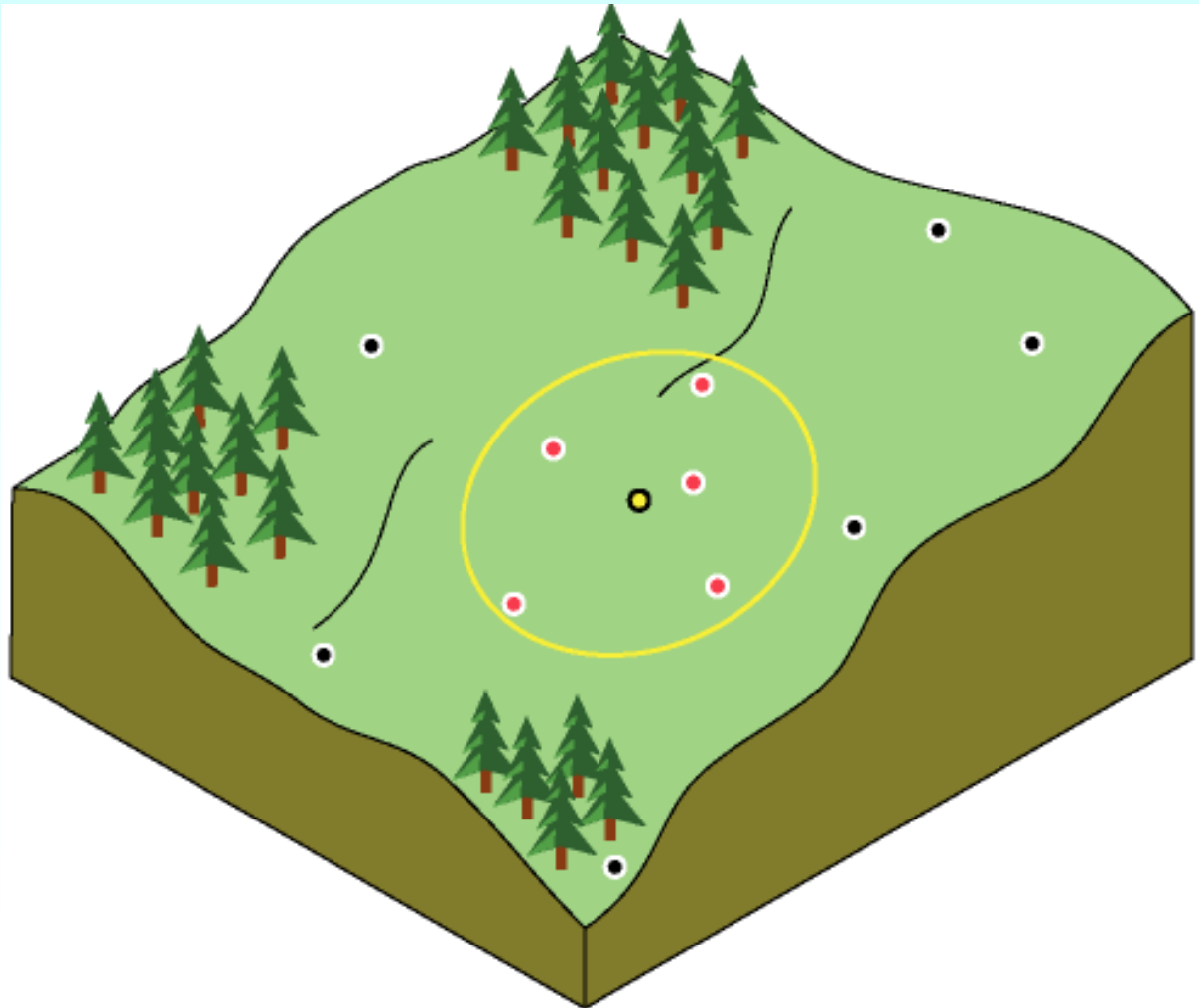


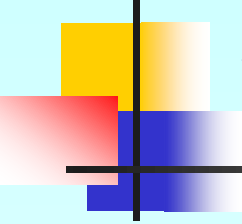
1. How IDW Works?

距离倒数插值：基于距离衰减规律利用插值点周围样本点值的信息来计算插值点的值。

样本点系列 $(x, y, z)_i$ ，对任意 $Z_j(x, y)$ 点插值求 z_j

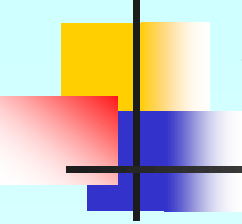
1. How IDW Works?





1. How IDW Works?

- To predict a value for any unmeasured location, IDW will use the measured values surrounding the prediction location.
- Those measured values closest to the prediction location will have more influence on the predicted value than those farther away.
- Thus, IDW assumes that each measured point has a local influence that diminishes with distance.
- It weights the points closer to the prediction location greater than those farther away, hence the name inverse distance weighted.



1. How IDW Works?

- $ZZ_j = \sum_i (W_{ij} \times Z_i) \quad i=1..m$

j 为插值点； ZZ_j 为该处的插值属性值； i 是 j 周围的样本点（共有 m 个点参与插值计算）； W_{ij} 是权重。

W_{ij} 与 j 点到其周围样本点的距离 d_{ij} 成反比：

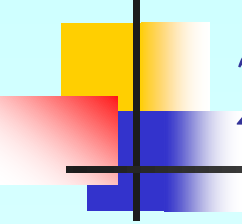
- $W_{ij} \propto 1/d_{ij}^p, \quad p \geq 0$

- $d_{ij} = ((x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2)^{1/2}$

x 、 y 分别是两个样本点的横、纵坐标。

权重 W_{ij} 需要进行归一化：

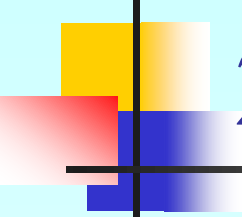
- $W_{ij} = (1/d_{ij}^p) / (\sum_i (1/d_{ij}^p)), \quad i=1..m$



2. How to Work-out the Power?

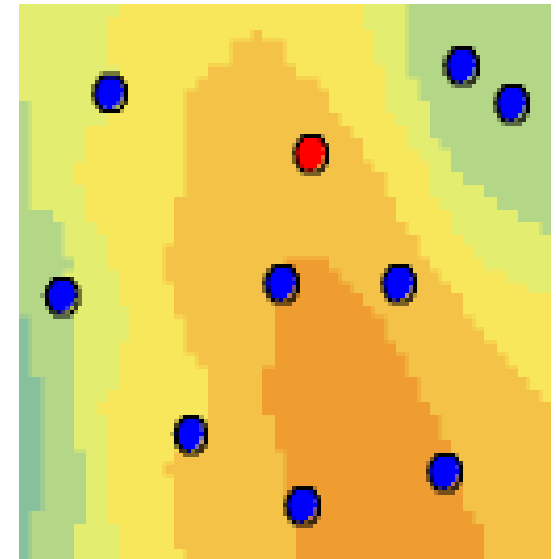
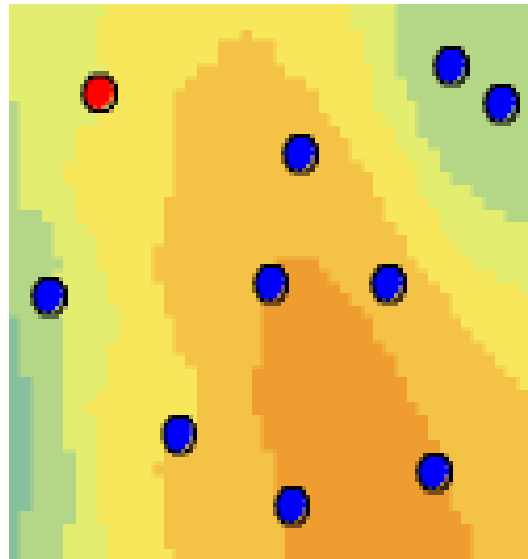
如何确定**P**?

The optimal power value is determined by minimizing the Root Mean Square Prediction Error (RMSPE).



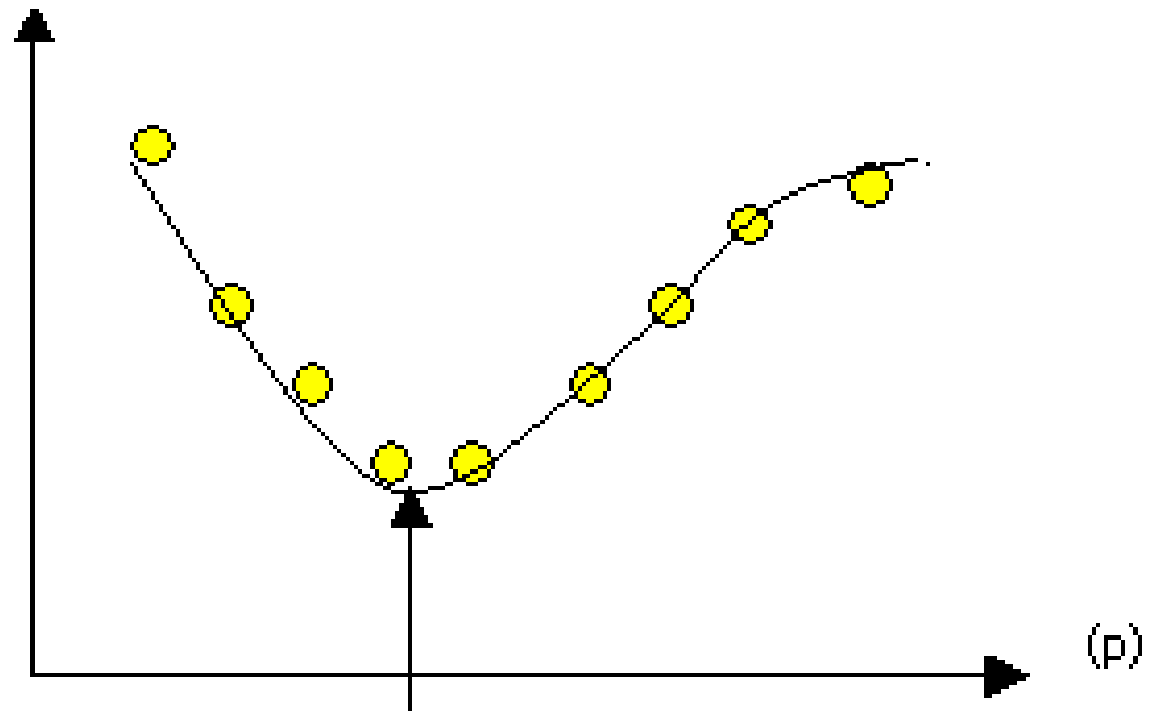
2. How to Work-out the Power?

Cross-validation uses all of the data to estimate the trend and autocorrelation models. Then it removes each data location, one at a time, and predicts the associated data value.

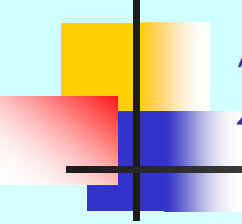


2. How to Work-out the Power?

RMSPE



Optimal
value

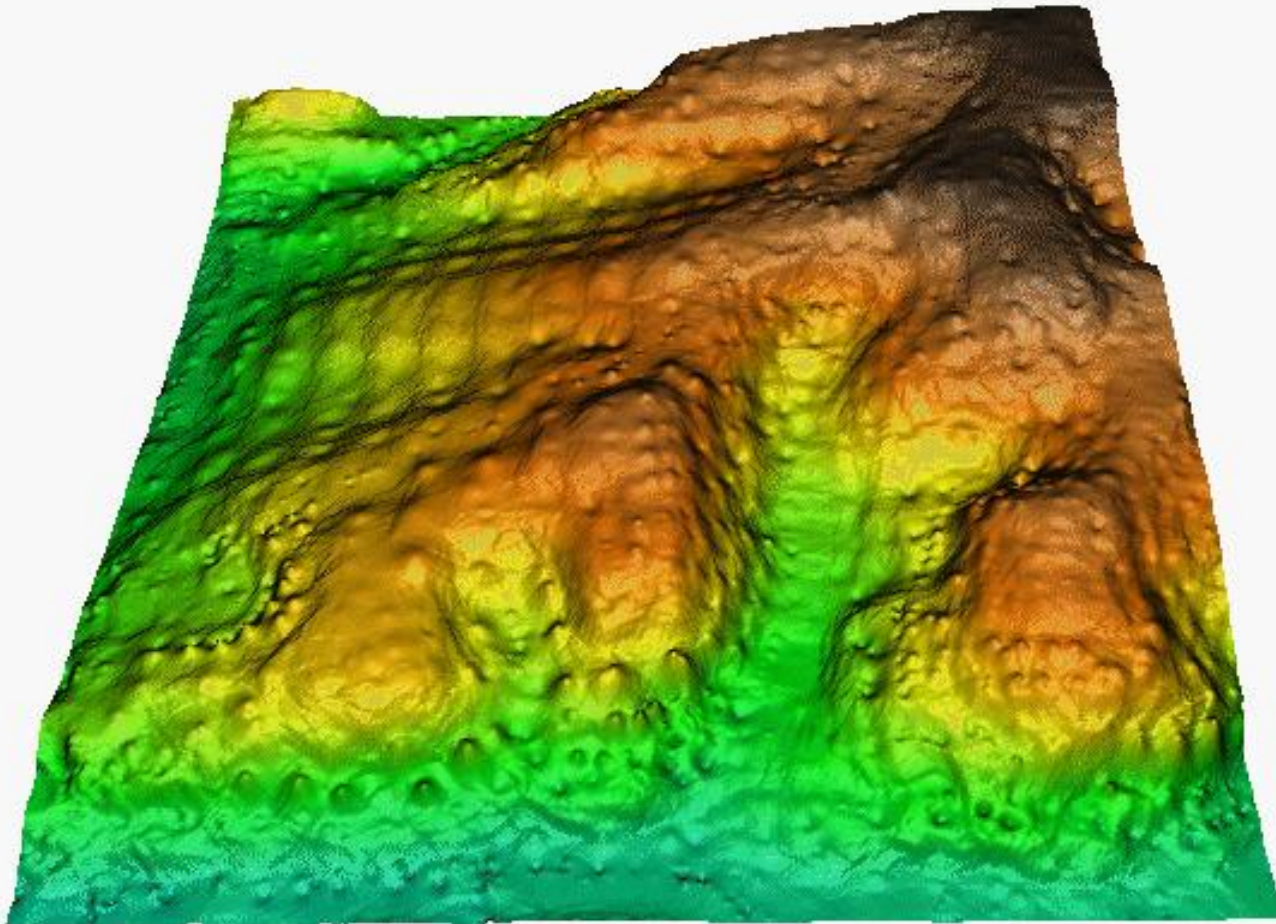


2. How to Work-out the Power?

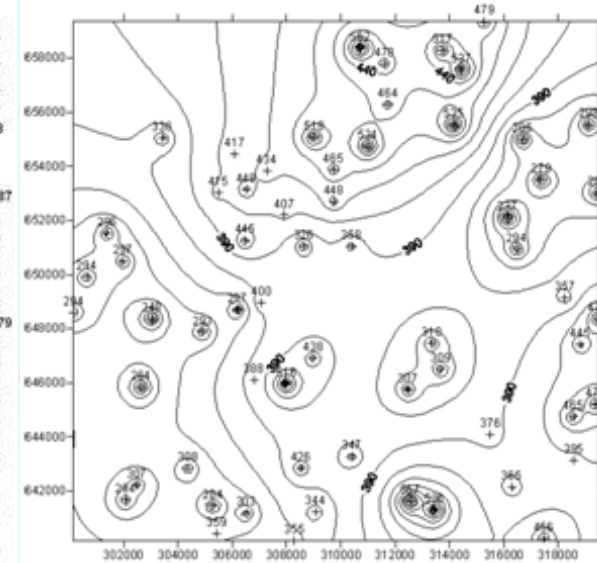
Q:

What is the difference between the results driven from different P , Such as 0、1、2、3、8?

IDW插值方法结果: $p=2$, isotropy

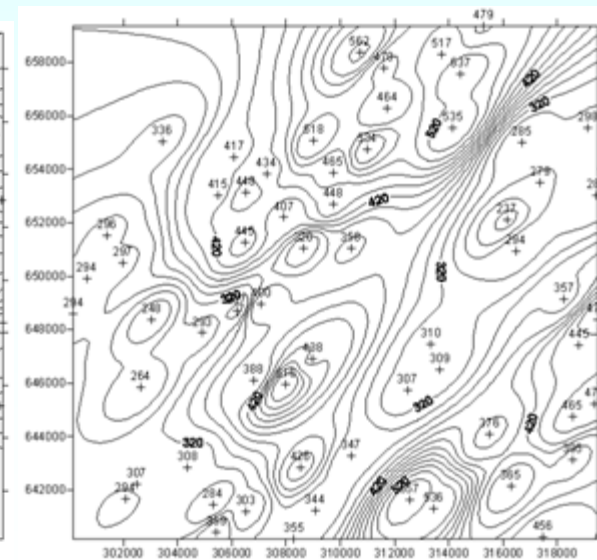
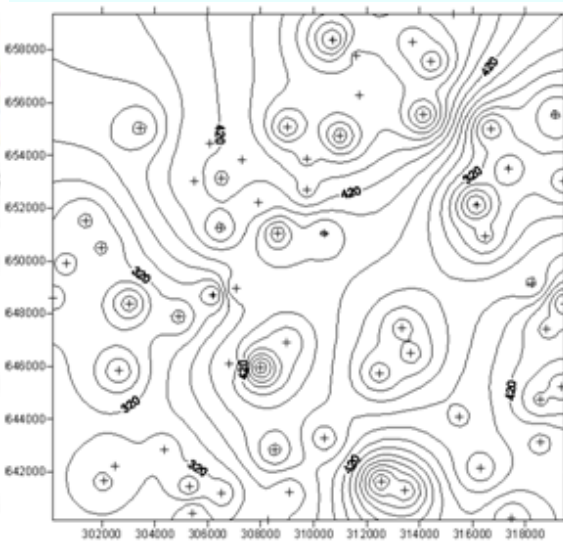
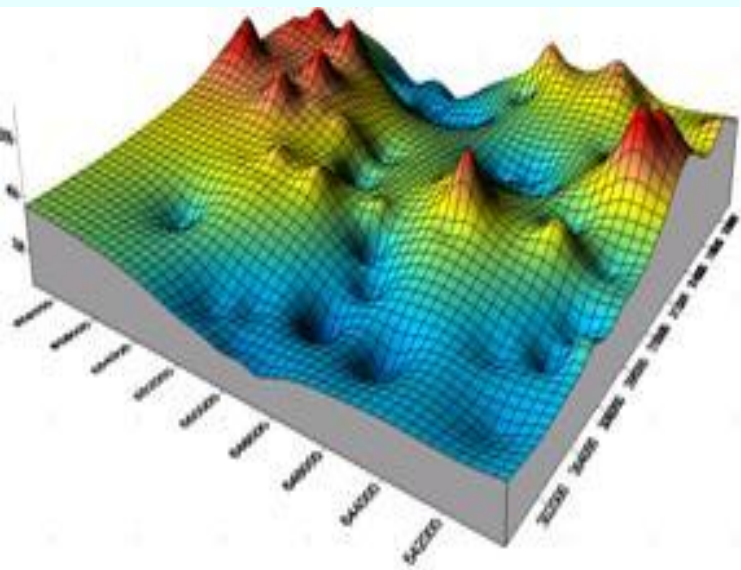


Bull's Eye Effect

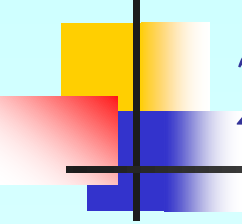


A. Source data —contour

B. $1/d$

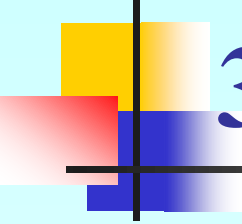


C. $1/d^2$; D. $1/d^3$ plus smoothing and anisotropy



2. How to Work-out the Power?

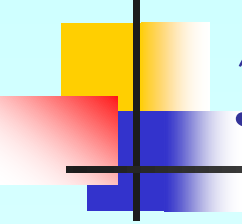
- 指数越高，邻近样本作用越大，越不平滑，细节越丰富。
- 大量的试验表明， $p=2$ 的插值结果比较符合实际，而且容易计算。



3. What About Search Radius?

由于地理空间分布的尺度特征：

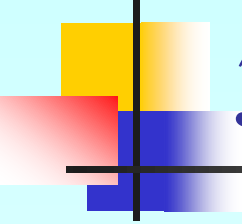
- 计算所有样本点到插值点的距离是没有意义的
- 或者意义甚微，可以忽略
- 或者为了提高计算效率，忽略余项



3. What About Search Radius?

Set the neighborhood parameters by:

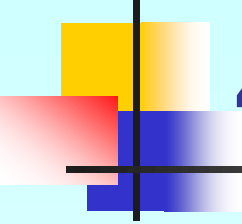
- looking for the locations of the points in the data view window and using prior knowledge gained in ESDA.
- using the cross-validation and comparison tools that are available in Geostatistical Analyst.
- redefined and another surface created.



3. What About Search Radius?

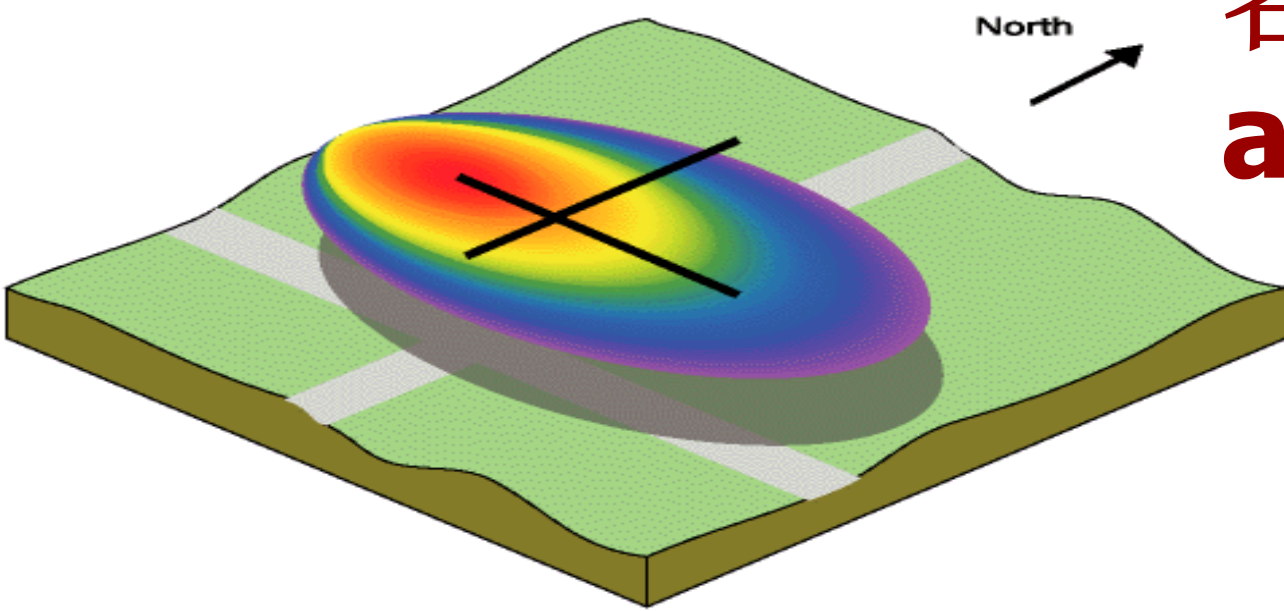
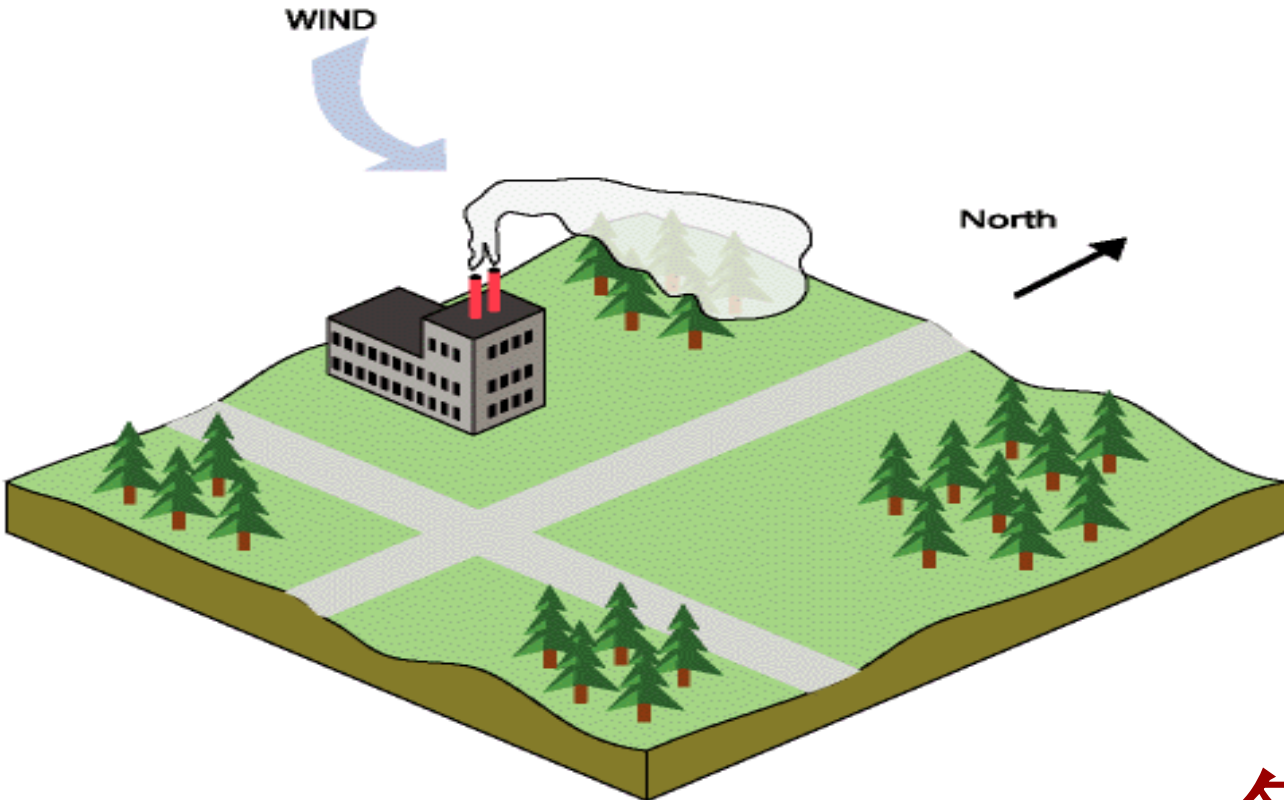
Options:

- **Fixed Distance:** 固定半径，同时指定最少样本点数目，默认是输出象元尺寸的**5**倍
- **Maximum Distance:** 可变半径，固定样本点，同时指定最大距离

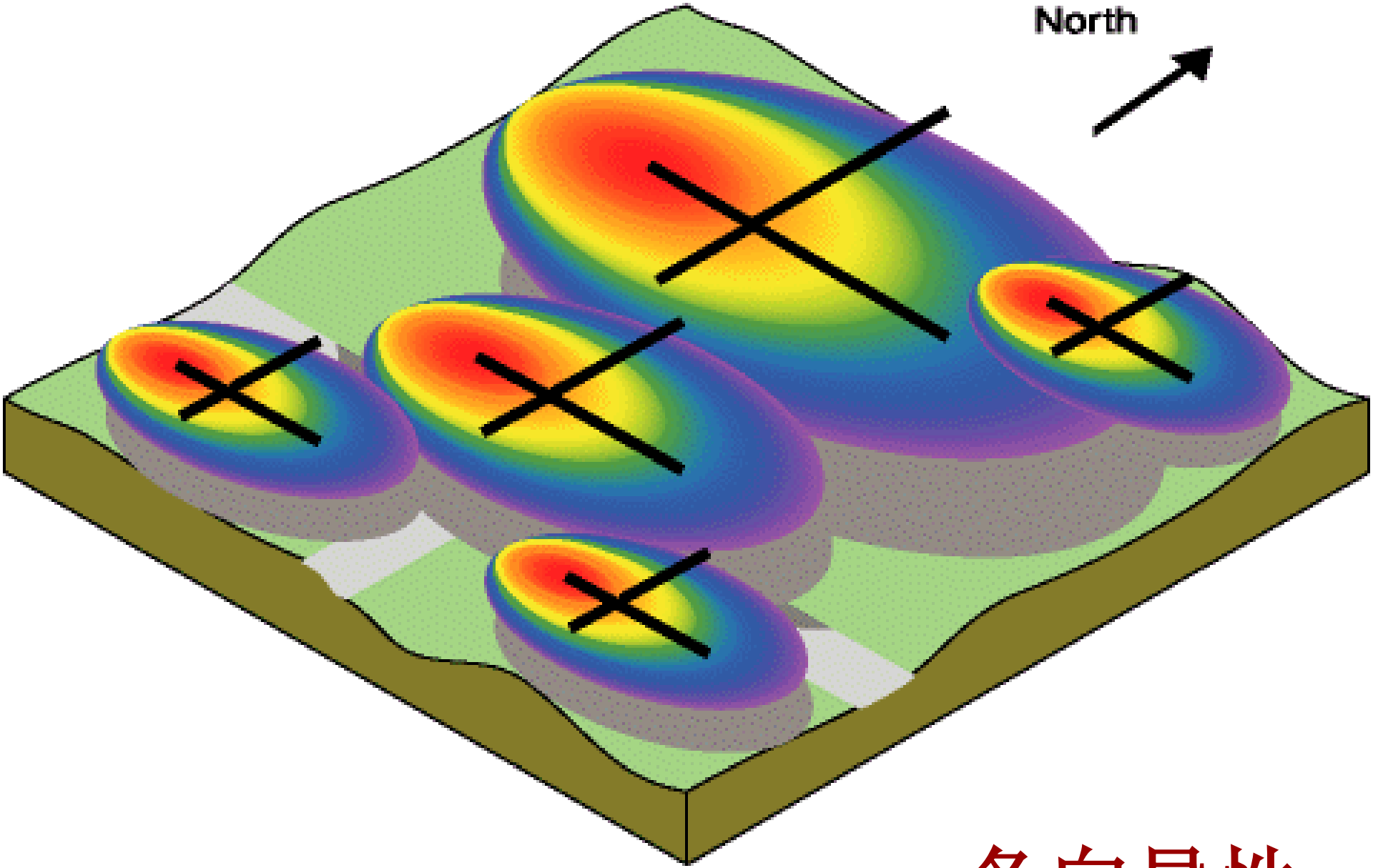


4. Shape of the Neighborhood?

if there is a directional influence on your data, such as a prevailing wind, then you may want to adjust for it by changing the shape of your neighborhood to be an ellipse with the major axis parallel with the wind. The adjustment for this directional influence is justified because you know that locations upwind from a prediction location are going to be more similar at remote distances than locations that are perpendicular to the wind.



各向异性
anisotropy

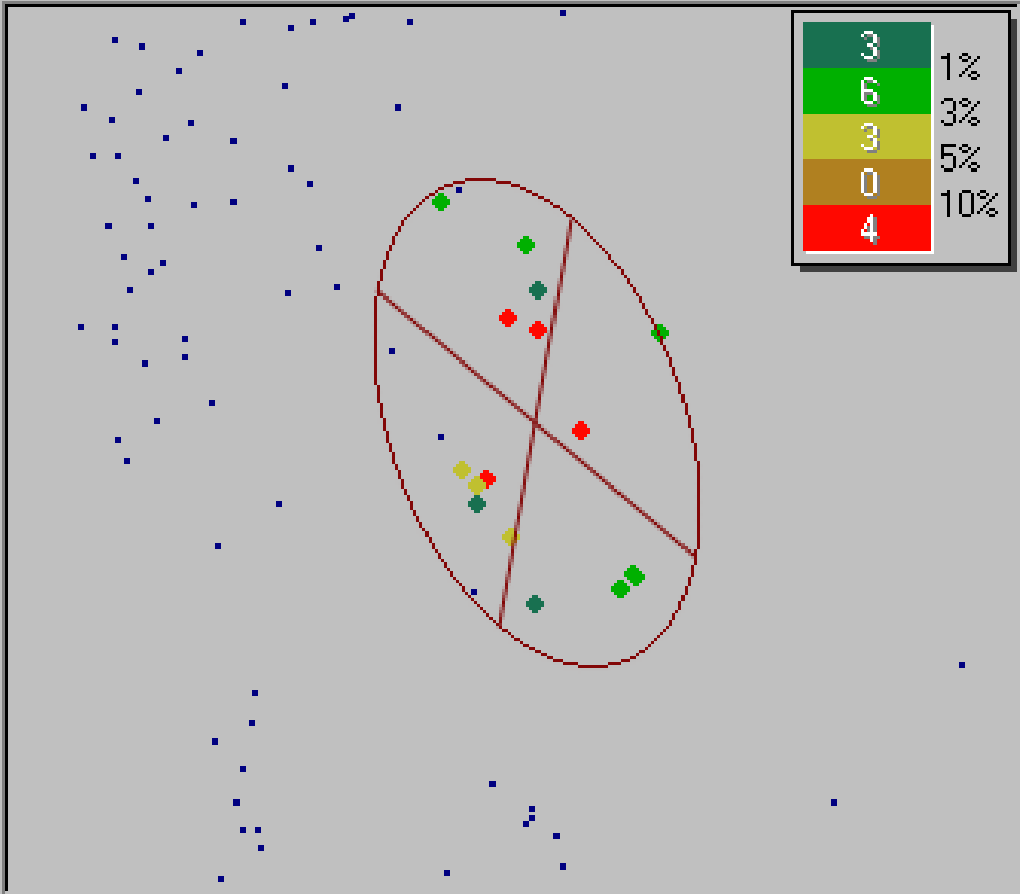


各向异性

Dataset Selection: Dataset 1



Symbol Size: 3



Method: Neighborhood

Neighbors to Include: 5

☒ Include at Least: 2

Shape Type:

☒ Shape

Angle: 340.0

Major Semiaxis: 128150

Minor Semiaxis: 74240

Anisotropy Factor: 1.7262

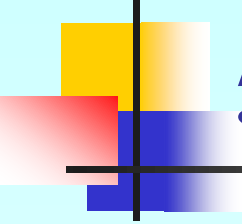
Test Location

X: -2048573.4 Y: 212235.76

Neighbors : 16

Prediction = 0.10687

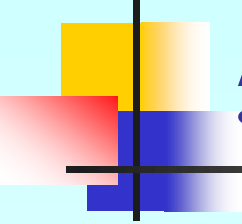
Preview type: Neighbors



5. Why Set a Barrier Polyline?

Barrier Polyline: Polyline features to be used as a break or limit in searching for the input sample points.

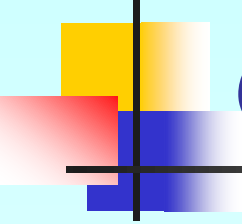
- 只搜索边界同侧的样本。
- 落在中断线上的点同时参与两边的计算。



5. Why Set a Barrier Polyline?

**Q: Could you give us some examples
of Barrier Polyline?**

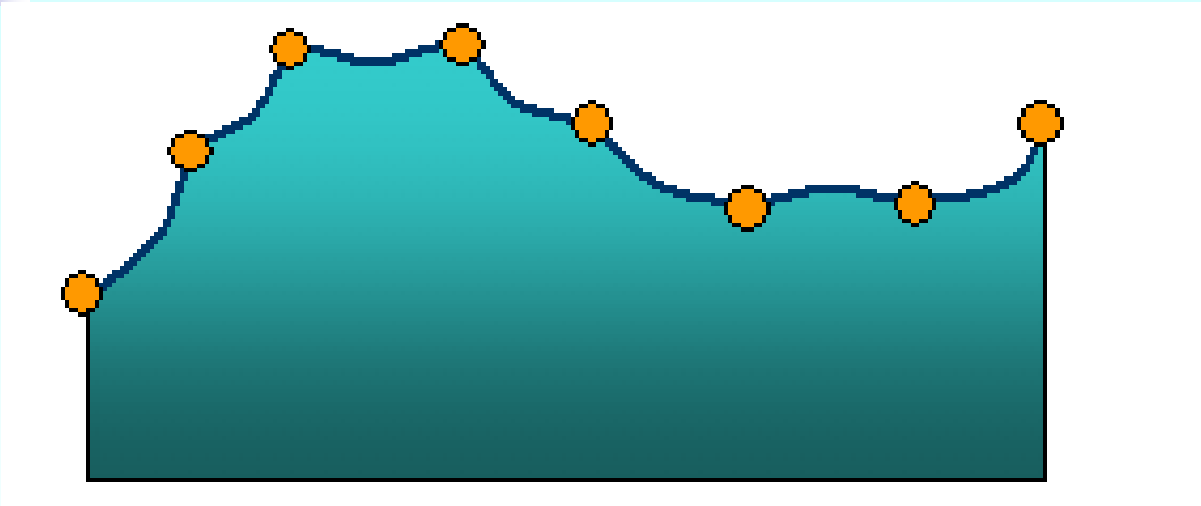
- 悬崖
- 山脊
- 河流
- 国境线



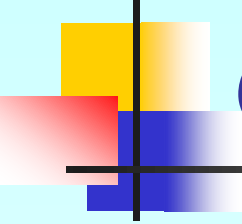
6. When to Use IDW?

- **IDW assumes that the surface is being driven by the local variation, which can be captured through the neighborhood.**
- **The surface calculated using IDW depends on the selection of a power value and the neighborhood search strategy.**

6. When to Use IDW?



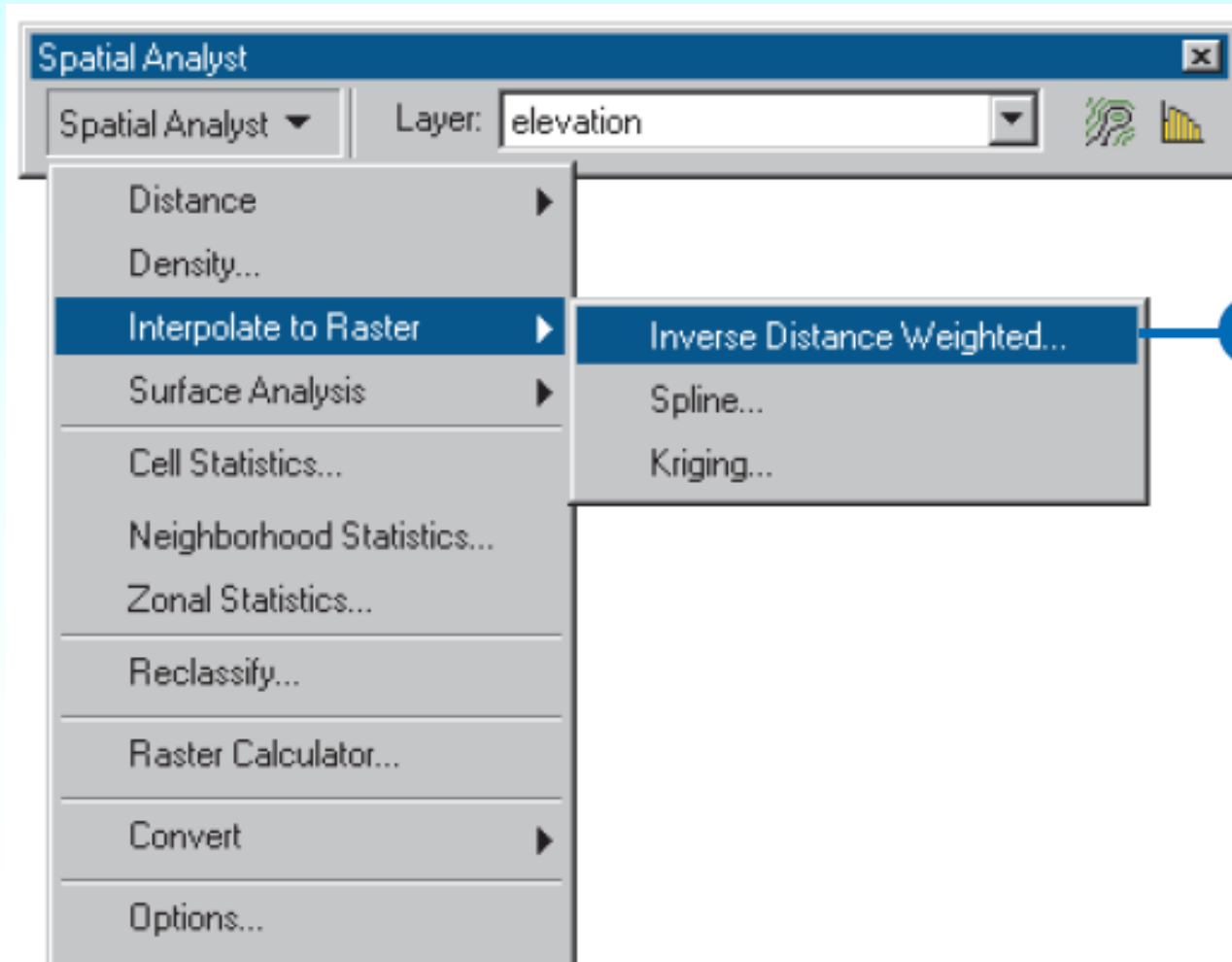
IDW is an exact interpolator, where the maximum and minimum values in the interpolated surface can only occur at sample points. The output surface is sensitive to clustering and the presence of outliers.



6. When to Use IDW?

样本点的分布应该尽量均匀，布满在研究区范围内，密集程度足以满足在分析中反映局部表面变化。

7. IDW Using ARCGIS



Inverse Distance Weighted [?] [X]

Input points: Sample_points [v] [Folder icon]

Z value field: OZONE [v] 3

Power: 2 4

Search radius type: Fixed [v] 5

Search Radius Settings

Distance: 2000 6

Minimum number of points: 6 7

☐ Use barrier polylines: [v] [Folder icon] 8

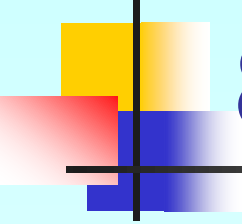
Output cell size: 30 9

Output raster: <Temporary> [v] [Folder icon] 10

OK Cancel

11

The image shows a software dialog box titled "Inverse Distance Weighted". It contains several input fields and controls. Numbered callouts point to the following elements: 1. The title bar. 2. The dropdown arrow for the "Input points" field. 3. The dropdown arrow for the "Z value field". 4. The text input field for "Power". 5. The dropdown arrow for the "Search radius type". 6. The text input field for "Distance" in the "Search Radius Settings" section. 7. The text input field for "Minimum number of points". 8. The "Use barrier polylines" checkbox and its associated file selection button. 9. The text input field for "Output cell size". 10. The dropdown arrow for the "Output raster" field. 11. The "OK" button.



8. 上机与讨论

- 用高程点数据来插值获得DEM
- 验证IDW方法的牛眼效应（Bull's Eye Effect），分析其成因并讨论其消除或减弱方法。